

2 공정

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

- 1.1 소재·재료
- 1.2 전극 설계
- 1.3 셀·시스템 설계

먼저 알아둘 기초

소재·재료

활물질·전해질·바인더 등 각 소재의 기능과 상호 적합성을 구분한다.

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

원료부터 전극·조립·화성·품질까지 공정 조건과 결과를 연결한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.1	원료·소재 제조
2.2	전극 제조
2.3	셀 조립
2.4	화성·숙성·선별
2.5	품질·공정 데이터
2.6	재사용·재활용
2.7	공급망·산업·직무

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

2.1 원료·소재 제조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

1.1.1.1.5 입자·분체·표면

1.1.1.1.2 결정구조·결합

먼저 알아둘 기초

입자·분체·표면

입도·표면적·밀도는 반응성뿐 아니라 혼합과 충전 거동에 영향을 준다.

결정구조·결합

원자 배열과 결합은 이온 이동 경로 및 구조 안정성에 영향을 준다.

핵심 내용

원료 상태·전구체·열처리·표면 처리로 소재의 조성·구조·형상을 만든다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.1.1	입고·보관·수입검사
2.1.2	전구체·공침·결정화
2.1.3	리튬화·소성
2.1.4	분쇄·분급·도핑·코팅
2.1.5	흑연·Si계 소재 제조

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

In situ probing of Ni-rich cathode synthesis, Nature Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41557-022-00915-2>

Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

2.1.1 입고·보관·수입검사

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.5.1 입도·입도분포

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

1.1.1.5.3 진밀도·탭밀도·충전성

먼저 알아둘 기초

규격과 결과

공급사 규격·성적서와 실제 입고 검사 결과는 구분한다.

대표 시료

같은 로트 안에서도 위치별 차이가 있을 수 있으므로 채취 방법을 기록한다.

환경 노출

소재마다 수분·공기 반응성이 달라 동일한 보관 기준을 일괄 적용하지 않는다.

핵심 내용

입고 때 확인하는 정보

소재명·실제 조성·공급사·제조 로트·입고일·포장 상태와 시험 성적서를 연결한다. 이후 결과를 되짚을 수 있도록 입고 시료와 사용 시료의 식별자를 구분한다.

검사 항목을 정하는 기준

후속 공정에 영향을 주는 수분, 불순물, 입도분포, 충전 밀도 등을 소재별로 선택한다. 모든 소재에 같은 수치 기준을 적용하기보다 목표 조성·공정·측정법에 근거한 규격을 사용한다. 연구용 간단 검사와 양산 수입검사는 목적과 표본 수가 다를 수 있다.

보관과 재검사

밀봉·개봉·소분 이력과 노출 환경을 기록한다. 특히 공기 노출에 민감한 양극재는 표면 상태가 달라질 수 있으므로 새 시료와 오래 보관한 시료를 구분한다. 구체적인 보관 조건은 공급사 자료와 해당 소재 검증 결과를 따른다.

추천 기록 항목

시료 ID, 로트, 검사법·장비, 채취 위치, 검사값·단위, 합격 기준, 개봉 및 보관 이력을 함께 적는 것을 학습용 기록 기준으로 권한다. 이 목록은 특정 업체의 품질 규정이나 공식 표준을 대신하지 않는다.

스스로 확인할 질문

같은 명칭의 두 분말이 서로 다른 공정 결과를 보이면 입고 정보에서 무엇부터 비교할 것인가?

참고 근거

Cathode-air interfacial reactions, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-17050-6>

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

Malvern Panalytical, Laboratory XRD characterization

<https://www.malvernpanalytical.com/kr/learn/knowledge-center/whitepapers/wp201201characterizationcatalyticmaterial/sxd>

Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

이후 연계학습

2.1.2 전구체 · 공침 · 결정화

2.1.3 리튬화 · 소성

2.5.4 로트 · 설비 · 시료 추적

2.1.2 전구체·공침·결정화

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.5.1 입도·입도분포

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

먼저 알아둘 기초

전구체

후속 반응으로 최종 소재를 만드는 출발 물질이다. 전구체의 조성 and 최종 활물질의 조성은 구분한다.

공침

여러 성분이 같은 공정에서 침전되는 방식으로 핵생성·성장·조성 균일성이 중요하다.

입자 단위

1차 입자와 이들이 모인 2차 입자, 응집체를 구분해 크기와 형상을 읽는다.

핵심 내용

대표적인 NCM 전구체

전이금속 수산화물 또는 탄산염 등이 출발 물질로 사용될 수 있다. 금속염 공급 조성 and 얻어진 입자의 실제 조성이 항상 같다고 가정하지 않는다. 최종 양극에 Li를 넣는 단계 and 전이금속 전구체를 만드는 단계를 구분한다.

공정 변수 and 관찰

pH, 원료 농도·유량, 착화제, 교반, 온도, 체류시간 등은 핵생성·성장에 영향을 준다. 한 논문의 조건은 해당 조성·장비에 대한 사례다. 다른 규모에서 rpm만 동일하게 정했다고 같은 혼합 상태가 된다고 볼 수 없다.

균일성의 여러 의미

평균 금속 비율, 입자 내부 조성 분포, 입도분포, 입자 형상은 서로 다른 균일성이다. ICP는 평균 조성 확인에, 현미경·원소 매핑은 위치별 차이 확인에 활용한다. 공간 분석의 해상도와 시료 대표성을 함께 확인한다.

다음 단계에 남는 영향

전구체의 형상·공극·조성 분포는 리튬원과의 접촉 및 소성 후 구조에 영향을 줄 수 있다. 전구체가 좋아 보인다는 판단 and 최종 활물질 성능이 좋다는 판단을 분리해 검증한다.

스스로 확인할 질문

전구체의 평균 조성은 같지만 소성 후 결과가 다를 때 추가로 비교할 구조·공정 정보는 무엇인가?

참고 근거

Hierarchical nickel valence gradient, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22635-w>

Gradient-doping and coating of Ni-rich cathode, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-24893-0>

In situ probing of Ni-rich cathode synthesis, Nature Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41557-022-00915-2>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

Malvern Panalytical, Laboratory XRD characterization

<https://www.malvernpanalytical.com/kr/learn/knowledge-center/whitepapers/wp201201characterizationcatalyticmaterial>
sxd

이후 연계학습

2.1.3 리튬화·소성

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

1.4.2.2 SEM·EDS·TEM

2.1.3 리튬화·소성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

2.1.2 전구체·공침·결정화

1.1.1.2 결정구조·결합

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

먼저 알아둘 기초

리튬화

리튬원과 전구체를 반응시켜 목표 Li 함유 소재를 만드는 단계다. 충방전에서의 리튬 삽입과 제조 단계의 리튬화를 구분한다.

소성

열처리로 반응·상 형성·입자 성장을 유도하는 과정이며 단순 건조와 다르다.

조건의 범위

리튬원 종류·혼합·온도 이력·분위기를 묶어 읽는다. 조성이 다른 소재에 같은 온도를 보편적 최적값으로 쓰지 않는다.

핵심 내용

리튬원의 선택

LiOH와 Li_2CO_3 등은 전구체와의 반응 경로가 다를 수 있다. 논문에서 리튬 비율을 비교할 때 Li/TM의 몰비인지, 투입 원료 질량비인지 확인한다. 목표 조성, 원료 수분·순도와 최종 잔류 성분을 함께 본다.

온도 이력과 분위기

설정 온도뿐 아니라 승온·유지·냉각 및 실제 시료 조건을 기록한다. 산소 분압과 반응 시간은 전이금속 산화상태·자리 혼입·상 형성에 영향을 줄 수 있다. 높은 온도나 긴 시간만으로 결과가 항상 좋아지는 것은 아니다.

혼합과 반응 균일성

입자 접촉·혼합 균일도와 반응물의 이동이 국소 반응 경로에 영향을 준다. 평균 조성이 맞아도 불순상·반응 불균일·과도한 입자 성장이 남을 수 있다. 전구체 조건과 열처리 조건을 함께 비교한다.

결과 확인

XRD로 결정상·격자를, 원소 정량으로 조성을, 현미경으로 형상을 확인한다. 필요 시 잔류 표면 리튬과 전기화학 성능을 별도 평가한다. XRD에서 원하는 피크가 보인다는 것만으로 모든 품질 특성이 충족됐다고 판단하지 않는다.

스스로 확인할 질문

소성 결과 차이를 설명할 때 온도 외에 비교해야 하는 조건 네 가지를 제시할 수 있는가?

참고 근거

In situ probing of Ni-rich cathode synthesis, Nature Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41557-022-00915-2>

Hierarchical nickel valence gradient, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22635-w>

Malvern Panalytical, Laboratory XRD characterization

<https://www.malvernpanalytical.com/kr/learn/knowledge-center/whitepapers/wp201201characterizationcatalyticmaterial-sxrd>

Gradient-doping and coating of Ni-rich cathode, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-24893-0>

OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

이후 연계학습

2.1.4 분쇄 · 분급 · 도핑 · 코팅

1.4.2.1 XRD

1.4.2.4 ICP-OES · ICP-MS

1.1.2.1.1.1 NCM

2.1.4 분쇄·분급·도핑·코팅

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.5.1 입도·입도분포

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

먼저 알아둘 기초

분쇄·분급

분쇄는 입자 크기를 줄이고, 분급은 크기 등에 따라 입자를 나누는 과정이다.

도핑·코팅

도핑은 주로 소재 내부 조성·자리의 변화, 코팅은 주로 표면층 형성을 뜻한다. 실제로 둘이 함께 나타날 수도 있다.

분말과 전극

분말 단계에서의 개선이 전극 분산·충전·접착과 셀 성능에도 이어지는지 확인한다.

핵심 내용

입도 조절의 목적

목표 입도와 분포를 맞춰 반응 거리·혼합·도공·충전 거동을 조절한다. 과도한 분쇄는 표면적·결함·오염을 늘릴 수 있으므로 평균 크기뿐 아니라 분포와 표면 변화를 함께 확인한다.

도핑을 읽는 기준

어떤 원소가 어느 위치에 얼마나 들어가는지 확인한다. 투입한 원소가 전부 격자에 들어갔다고 가정하지 않는다. 평균 원소량과 위치·분포·상 변화를 나눠 평가한다.

코팅을 읽는 기준

코팅층의 조성·두께·균일성·전도 또는 이온 이동 적합성을 본다. 계면 보호가 좋아져도 두꺼운 층이 전달을 제한할 수 있다. 열처리 중 확산으로 내부 도핑과 표면 코팅이 함께 생긴 사례도 있다.

효과 검증

입도·표면적·현미경·표면 화학과 전기화학 결과를 연결한다. 처리 전후 비교에서는 추가 물질을 포함한 질량 기준과 동일한 셀 시험 조건을 유지한다. 목적이 계면 보호인지 전도 확보인지 먼저 적는다.

스스로 확인할 질문

개선된 수명이 도핑 효과인지 코팅 효과인지 구분하려면 어떤 위치별 증거가 필요한가?

참고 근거

Gradient-doping and coating of Ni-rich cathode, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-24893-0>

Core-shell LiMn2O4, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

Malvern Panalytical, Laboratory XRD characterization

<https://www.malvernpanalytical.com/kr/learn/knowledge-center/whitepapers/wp201201characterizationcatalyticmaterial-sxrd>

이후 연계학습

2.2 전극 제조

1.4.2.6 PSA · BET · 공극분석

1.4.2.3 XPS · 표면분석

1.4.2.2 SEM · EDS · TEM

2.1.5 흑연·Si계 소재 제조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.2.2.1.1 흑연

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.1.5.1 입도·입도분포

먼저 알아둘 기초

제조 경로

천연흑연 가공, 인조흑연 제조, Si 합성·복합화는 서로 다른 경로다.

탄화·흑연화

탄화는 탄소 함량이 높은 구조를 만드는 과정, 흑연화는 흑연형 질서가 발달하는 과정으로 구분한다.

삽입·합금화

흑연의 층간 삽입과 Si의 Li 합금화는 저장 방식과 부피 변화가 다르다.

핵심 내용

천연·인조흑연

천연흑연은 원료의 선광·정제와 형상·표면 조절을 거친다. 인조흑연은 탄소 원료의 탄화·흑연화 등을 통해 구조와 형상을 만든다. 흑연이라는 같은 이름만으로 순도·입도·표면·전극 거동이 같다고 보지 않는다.

Si계 소재와 복합화

Si 입자의 합성·크기 제어·탄소 복합화·표면 처리 등으로 팽창과 전도·계면을 조절한다. Si-C라는 명칭에는 다양한 구조가 들어갈 수 있으므로 Si 함량과 분포, 탄소의 역할을 확인한다. SiO_x 소재는 산소 함량과 초기 비가역 반응을 별도로 살핀다.

분말의 품질 확인

순도·입도·표면적·밀도 및 구조를 확인하고 소재별 초기 효율·가용 용량·팽창을 평가한다. 반쪽전지에서 Li가 충분한 조건의 결과와 제한된 Li 재고를 가진 풀셀 결과를 구분한다.

전극 제조와의 연결

분말 개선이 슬러리 분산, 바인더 결합, 전극 공극·전도망과 함께 작동하는지 확인한다. 같은 활물질이라도 배합·로딩·압연이 다르면 관찰 성능이 달라질 수 있다.

스스로 확인할 질문

Si-C 소재 두 개를 비교할 때 Si 함량 외에 어떤 구조·초기 성능 정보를 확인할 것인가?

참고 근거

Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체
- 2.2.1.2 혼합·분산
- 1.2.5 N/P·리튬 재고
- 1.4.2.2 SEM·EDS·TEM

2.1 원료·소재 제조 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.2 전극 제조

2.5.4 로트·설비·시료 추적

2.2 전극 제조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

소재를 집전체 위 전극으로 만들며 조성·분포·접착·공극을 관리한다.

핵심 내용

소재를 집전체 위 전극으로 만들며 조성·분포·접착·공극을 관리한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.1	습식 전극
2.2.2	건식 전극
2.2.3	압연·가공·최종 건조
2.2.4	스케일업·공정창

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

2.2.1 습식 전극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

슬러리 제조·도공·건조를 거쳐 전극을 만드는 용매 기반 공정이다.

핵심 내용

슬러리 제조·도공·건조를 거쳐 전극을 만드는 용매 기반 공정이다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.1.1	계량·배합
2.2.1.2	혼합·분산
2.2.1.3	유변학·슬러리 안정성
2.2.1.4	여과·탈포·저장
2.2.1.5	도공
2.2.1.6	건조·용매 회수

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

2.2.1.1 계량·배합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

배합은 건조 고형분 기준과 수분·용매를 구분해 기록한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.2 혼합·분산

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

혼합은 균일화, 분산은 응집 해체이며 순서·에너지·온도를 관리한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.3 유변학·슬러리 안정성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

점도 하나 대신 전단속도 의존성·시간 변화·침강을 함께 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.4 여과·탈포·저장

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

여과·탈포로 이물·기포를 줄이고 저장 중 슬러리 변화를 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.5 도공

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

유량 · 속도 · 갭 · 슬러리 특성을 연결해 로딩 균일도와 결함을 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1.6 건조·용매 회수

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

용매 제거와 성분 이동을 함께 고려하고 잔류 용매·접착을 평가한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.1 습식 전극 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.2.2 건식 전극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

용매를 쓰지 않는 전극 형성 방식이며 결속·분포·집전체 접합이 중요하다.

핵심 내용

용매를 쓰지 않는 전극 형성 방식이며 결속·분포·집전체 접합이 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.2.1	분체 혼합
2.2.2.2	바인더 섬유화
2.2.2.3	필름화·집전체 접합

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

2.2.2.1 분체 혼합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

분체의 균일 배합과 응집 · 분리 · 정전기 영향을 함께 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)
<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.2.2 바인더 섬유화

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

일부 바인더가 전단으로 섬유화해 결속망을 만들며 과도한 처리를 피한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)
<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.2.3 필름화·집전체 접합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

전극막의 강도·두께와 집전체 접합 후 접착·저항을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.2 건식 전극 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.2.3 압연·가공·최종 건조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

압연·절단·최종 건조로 전극 치수·공극·청정도를 맞춘다.

핵심 내용

압연·절단·최종 건조로 전극 치수·공극·청정도를 맞춘다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.3.1	압연
2.2.3.2	슬리팅·노칭
2.2.3.3	진공 건조
2.2.3.4	전극 완제품 품질

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

2.2.3.1 압연

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

압력 · 온도 · 롤 조건으로 밀도 · 공극 · 접착을 조절하며 손상도 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.3.2 슬리팅·노칭

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

폭·형상·버·분진을 관리하고 후속 조립 정렬과 단락 위험을 연결한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.3.3 진공 건조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성 · 로딩 · 공극 · 전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

잔류 수분 · 용매를 낮추며 온도 · 시간 · 압력과 재흡습을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Cathode-air interfacial reactions, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-17050-6>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.2.3.4 전극 완제품 품질

2.2.3.4 전극 완제품 품질

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.2 전극 설계

먼저 알아둘 기초

전극 설계

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

로딩·두께·공극·접착·잔류물 등 전극 요구 규격을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

2.3 셀 조립

2.2.3 압연·가공·최종 건조 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.2.4 스케일업·공정창

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

장비가 커져도 같게 유지해야 할 혼합·전달·품질 기준을 정한다.

핵심 내용

장비가 커져도 같게 유지해야 할 혼합·전달·품질 기준을 정한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.4.1	교반·분산 스케일업
2.2.4.2	도공·건조 스케일업
2.2.4.3	DOE: 실험계획법

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

2.2.4.1 교반·분산 스케일업

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

rpm만 복제하지 말고 에너지·유동·시간·온도 및 균일도를 비교한다.

핵심 내용

rpm만 복제하지 말고 에너지·유동·시간·온도 및 균일도를 비교한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.2.4.2 도공·건조 스케일업

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

속도 변화에 따른 유동·건조·웹 장력과 결함·로딩 변화를 확인한다.

핵심 내용

속도 변화에 따른 유동·건조·웹 장력과 결함·로딩 변화를 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.2.4.3 DOE: 실험계획법

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

인자·응답·반복·무작위화로 주효과와 상호작용을 분리한다.

핵심 내용

인자·응답·반복·무작위화로 주효과와 상호작용을 분리한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.2.4 스케일업 · 공정창 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.2 전극 제조 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.3 셀 조립

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

전극과 분리막을 배치하고 접합·주액·밀봉으로 셀을 구성한다.

핵심 내용

전극과 분리막을 배치하고 접합·주액·밀봉으로 셀을 구성한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.3.1	적층·권취
2.3.2	탭·용접
2.3.3	주액·함침
2.3.4	밀봉·누설검사
2.3.5	코인셀·하프셀

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

2.3.1 적층·권취

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.3 셀·시스템 설계

먼저 알아둘 기초

셀·시스템 설계

전극 조합과 형상·사용창·열관리·제어를 시스템 목표에 연결한다.

핵심 내용

적층·권취에서 정렬·장력·주름·분리막 여유를 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

2.4 화성·숙성·선별

2.3.2 탭·용접

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.3 셀·시스템 설계

먼저 알아둘 기초

셀·시스템 설계

전극 조합과 형상·사용창·열관리·제어를 시스템 목표에 연결한다.

핵심 내용

전류 경로를 접합하며 접합 강도·저항·열 영향·이물을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

2.4 화성·숙성·선별

2.3.3 주액 · 함침

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.3 셀 · 시스템 설계

먼저 알아둘 기초

셀 · 시스템 설계

전극 조합과 형상 · 사용창 · 열관리 · 제어를 시스템 목표에 연결한다.

핵심 내용

전해액 주입량과 실제 함침을 구분하며 시간 · 온도 · 압력을 기록한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

2.4 화성 · 숙성 · 선별

2.3.4 밀봉·누설검사

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.3 셀·시스템 설계

먼저 알아둘 기초

셀·시스템 설계

전극 조합과 형상·사용창·열관리·제어를 시스템 목표에 연결한다.

핵심 내용

밀봉 상태와 누설을 평가하며 전해액 손실·외기 유입을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

2.4 화성·숙성·선별

2.3.5 코인셀 · 하프셀

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.3 셀 · 시스템 설계

먼저 알아둘 기초

셀 · 시스템 설계

전극 조합과 형상 · 사용량 · 열관리 · 제어를 시스템 목표에 연결한다.

핵심 내용

하프셀과 풀셀의 상대 전극 · Li 공급 · 시험 해석 차이를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

2.4 화성 · 숙성 · 선별

2.3 셀 조립 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.4 화성·숙성·선별

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

초기 충방전·숙성·선별로 계면과 초기 성능을 형성·확인한다.

핵심 내용

초기 충방전·숙성·선별로 계면과 초기 성능을 형성·확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.4.1	초기 충전·계면막 형성
2.4.2	탈기
2.4.3	숙성·자가방전
2.4.4	검사·등급 선별

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

2.4.1 초기 충전·계면막 형성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

먼저 알아둘 기초

SEI·CEI 계면막

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

핵심 내용

초기 충전 조건이 계면막·비가역 용량·가스 생성에 영향을 준다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

이후 연계학습

1.4.1 전기화학 평가

2.4.2 탈기

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

먼저 알아둘 기초

SEI·CEI 계면막

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

핵심 내용

생성 가스를 제거하며 전해액 손실과 재밀봉 상태도 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

이후 연계학습

1.4.1 전기화학 평가

2.4.3 숙성·자가방전

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

먼저 알아둘 기초

SEI·CEI 계면막

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

핵심 내용

휴지 중 전압·자가방전·가스 변화를 일정 조건에서 관찰한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Battery health and safety diagnosis (2023)

<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/rapid-electrochemical-diagnosis-of-battery-health-and-safety-from/>

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

이후 연계학습

1.4.1 전기화학 평가

2.4.4 검사·등급 선별

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

먼저 알아둘 기초

SEI·CEI 계면막

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

핵심 내용

용량·저항·전압 등의 기준으로 선별하며 측정 조건을 통일한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Battery health and safety diagnosis (2023)

<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/rapid-electrochemical-diagnosis-of-battery-health-and-safety-from/>

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

이후 연계학습

1.4.1 전기화학 평가

2.4 화성·숙성·선별 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.5 품질·공정 데이터

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

핵심 품질 지표·측정 신뢰성·공정 변동·추적성을 함께 관리한다.

핵심 내용

핵심 품질 지표·측정 신뢰성·공정 변동·추적성을 함께 관리한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.5.1	CTQ: 핵심 품질 특성
2.5.2	SPC: 통계적 공정관리
2.5.3	MSA: 측정시스템 분석
2.5.4	로트·설비·시료 추적
2.5.5	Python·MATLAB·분석 도구
2.5.6	데이터·모델 검증

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

2.5.1 CTQ: 핵심 품질 특성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

고객·성능 요구를 측정 가능한 품질 특성과 허용 기준으로 바꾼다.

핵심 내용

고객·성능 요구를 측정 가능한 품질 특성과 허용 기준으로 바꾼다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.5.2 SPC: 통계적 공정관리

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

관리도로 공정의 안정성을 살피며 관리한계와 규격한계를 구분한다.

핵심 내용

관리도로 공정의 안정성을 살피며 관리한계와 규격한계를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.5.3 MSA: 측정시스템 분석

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

반복성·재현성·편향 등 측정 변동을 제품 변동과 구분한다.

핵심 내용

반복성·재현성·편향 등 측정 변동을 제품 변동과 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.5.4 로트·설비·시료 추적

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

로트·시료·설비·조건·원시데이터를 연결해 결과의 이력을 남긴다.

핵심 내용

로트·시료·설비·조건·원시데이터를 연결해 결과의 이력을 남긴다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.5.5 Python · MATLAB · 분석 도구

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

단위 · 메타데이터 · 처리 이력을 유지하며 계산과 시각화를 재현한다.

핵심 내용

단위 · 메타데이터 · 처리 이력을 유지하며 계산과 시각화를 재현한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.5.6 데이터·모델 검증

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

데이터 분할·누출·독립 검증과 불확실성을 확인한다.

핵심 내용

데이터 분할·누출·독립 검증과 불확실성을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.5 품질·공정 데이터 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.6 재사용·재활용

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

잔존 기능을 활용하는 재사용과 소재 회수인 재활용을 구분한다.

핵심 내용

잔존 기능을 활용하는 재사용과 소재 회수인 재활용을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.6.1	회수·이력·안전 상태
2.6.2	잔존성능·재사용 진단
2.6.3	재사용·재제조
2.6.4	분해·전처리
2.6.5	건식 제련
2.6.6	습식 제련
2.6.7	직접 재활용·재리튬화
2.6.8	회수 소재의 품질 평가

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Argonne, ReCell Center and direct recycling

<https://www.anl.gov/article/recell-center-could-save-costly-nickel-and-cobalt-transform-battery-recycling-worldwide>

2.6.1 회수·이력·안전 상태

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

회수품의 사용 이력·손상·충전 상태를 진단 입력으로 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Battery health and safety diagnosis (2023)

<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/rapid-electrochemical-diagnosis-of-battery-health-and-safety-from/>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.2 잔존성능·재사용 진단

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

용량·저항·자기방전·안전 이력을 함께 보며 재사용 적합성을 평가한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Battery health and safety diagnosis (2023)

<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/rapid-electrochemical-diagnosis-of-battery-health-and-safety-from/>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.3 재사용·재제조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

잔존 성능과 새 용도 요구를 맞추고 재조합 후 성능·안전을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Second Life for EV Batteries (2015)

<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/second-life-for-electric-vehicle-batteries-answering-questions-on/>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.4 분해·전처리

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

분해·분리로 회수 소재의 혼입을 줄이며 처리 상태를 추적한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Argonne, ReCell Center and direct recycling

<https://www.anl.gov/article/recell-center-could-save-costly-nickel-and-cobalt-transform-battery-recycling-worldwide>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.5 건식 제련

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

고온에서 금속을 회수하며 에너지·가스·슬래그와 Li 회수 경로를 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Argonne, EV Battery Recycling (2022)

https://www.anl.gov/sites/www/files/2022-12/EV_Batteries_Recycling_FINAL%2012-14-22.pdf

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.6 습식 제련

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

침출·분리·정제로 금속 성분을 회수하며 용액·시약·폐수를 고려한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Argonne, Hydrometallurgical Recycling of NCM622
<https://www.anl.gov/argonne-scientific-publications/pub/186862>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)
<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.7 직접 재활용·재리튬화

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

기존 활물질 구조를 활용·복원하며 조성 분리와 재리튬화가 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Argonne, ReCell Center and direct recycling

<https://www.anl.gov/article/recell-center-could-save-costly-nickel-and-cobalt-transform-battery-recycling-worldwide>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

2.6.8 회수 소재의 품질 평가

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.3 열화·고장 분석

먼저 알아둘 기초

열화·고장 분석

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

원소 회수율과 회수 소재의 순도·구조·실제 전지 성능을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Argonne, ReCell Center and direct recycling

<https://www.anl.gov/article/recell-center-could-save-costly-nickel-and-cobalt-transform-battery-recycling-worldwide>

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

2.2 전극 제조

2.6 재사용·재활용 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.7 공급망·산업·직무

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

원료·소재·셀·시스템의 흐름과 각 직무의 책임·산출물을 연결한다.

핵심 내용

원료·소재·셀·시스템의 흐름과 각 직무의 책임·산출물을 연결한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Argonne, ReCell Center and direct recycling

<https://www.anl.gov/article/recell-center-could-save-costly-nickel-and-cobalt-transform-battery-recycling-worldwide>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2 공정 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화

2.6 재사용·재활용